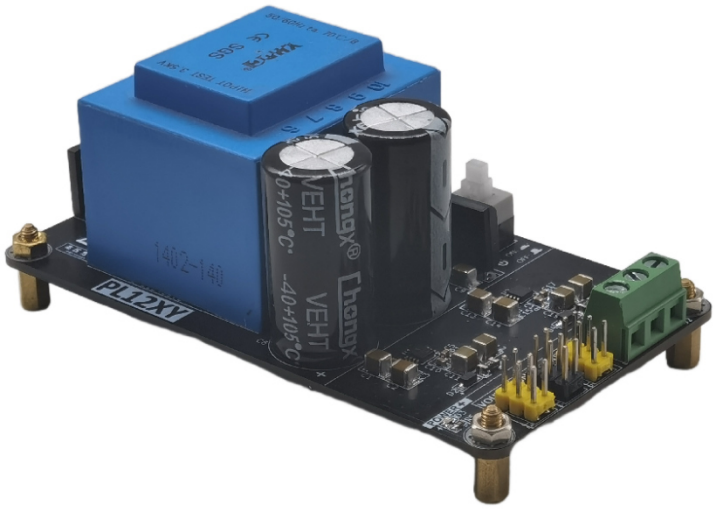
线性电源 PL12X1_V1.2

模块用户手册



福州市凌睿智捷电子有限公司

淘宝地址：https://fzlzdz.taobao.com/

目录

1. 模块简介 1

2. 模块使用说明 1

3. 模块测试 3

4. 模块使用注意事项 11

1. 模块简介

本模块采用高性能 LDO 芯片，可为设计人员提供高精度供电模拟应用程序的完整解决方案。这些 LDO 具有超高的 PSRR 性能，输出噪声极低，设计用于为噪声敏感应用程序如，运算放大器、ADC、DAC 和其它高性能模拟电路供电。

PL12X1 线性电源模块参数如下图所示：

参数名称	参数值	备注
模块名称	PL12X1	
模块类型	AC-DC线性电源	
输入电压	220VAC	
输出电压	±3.3V/±5V/±12V/±15V	
输出电流	正端：150mA 负端：-200mA	典型最大输出电流
输出纹波	优于1mVpp	
模块噪声	正电压：15.4μVRMS 负电压：15.1μVRMS	（10Hz ～ 100kHz）
模块PSRR	72dB	120Hz
工作温度	-20℃ ～ 70℃	
模块输入接口	8字型AC电源插座	
模块输出接口	螺旋端子、2.54排针	
模块尺寸	100.00*56.00*46.00	长*宽*高，单位：mm
注意事项		1、模块输入电压为交流220V，使用时注意用电安全。模块提供亚克力底板，使用时禁止触碰底部焊盘触电。 2、输出最大电流有一定余量。 3、模块输出接口为并联，并非独立输出。 4、合理使用模块，防止模块过热，芯片进入自我热保护或损坏。

2. 模块使用说明

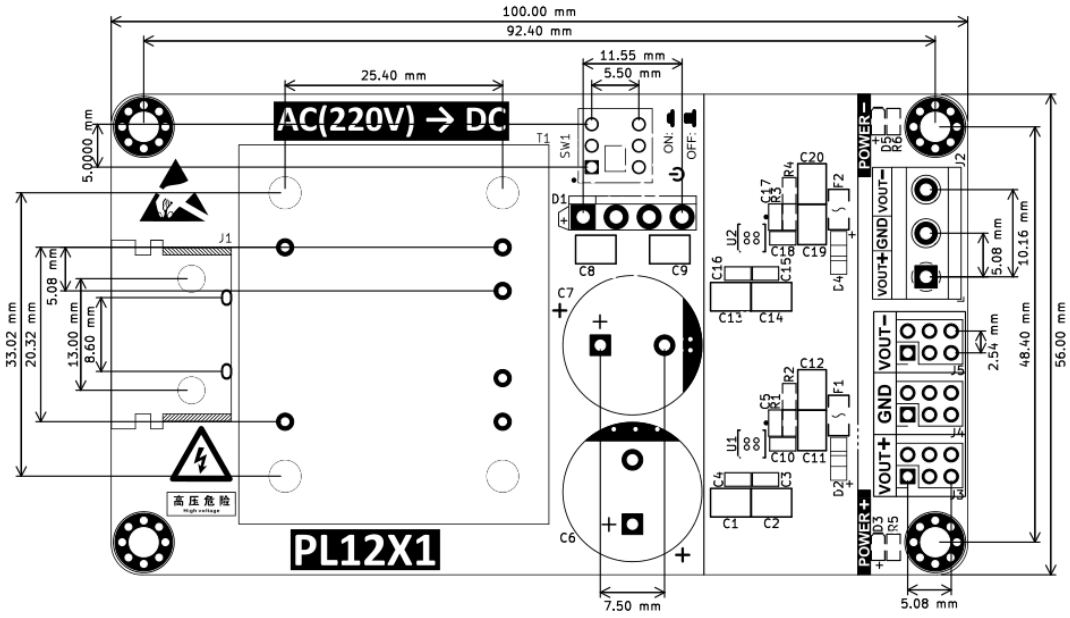


图 2.1　PL12X1 线性电源模块尺寸图



图 2.2　PL12X1 线性电源模块接口示意图

线性电源模块的接口如上图所示。模块的输出电压由用户购买选择的参数，单个模块输出电压是固定。而且输出端的 VOUT-和 VOUT+为同一个，相互之间不是独立的。

模块供电采用八字 AC 电源接口，电源接线如下图所示。



图 3.3　PL12X1 线性电源模块供电接线示意图

3. 模块测试

模块使用变压器功率为 5W，±3.3V 和±5V 为 220V 转 6V*2，±12V 为 220V 转 12V*2，±15V 为 220V 转 15V*2。

1、+3.3V 空载，纹波 400μV，输出电压 3.3522V。

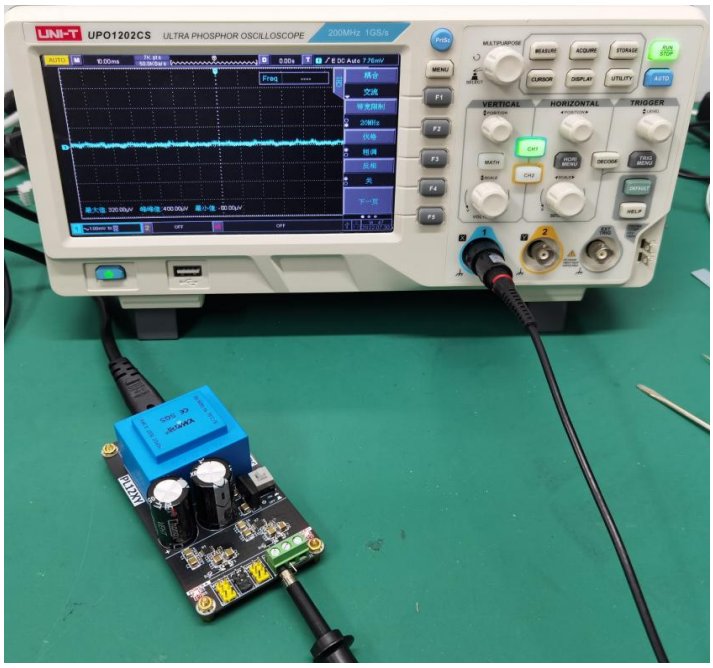


图 3.1　+3.3V 空载

2、+3.3V 负载 22Ω，纹波 520μV，输出电压 3.3387V。

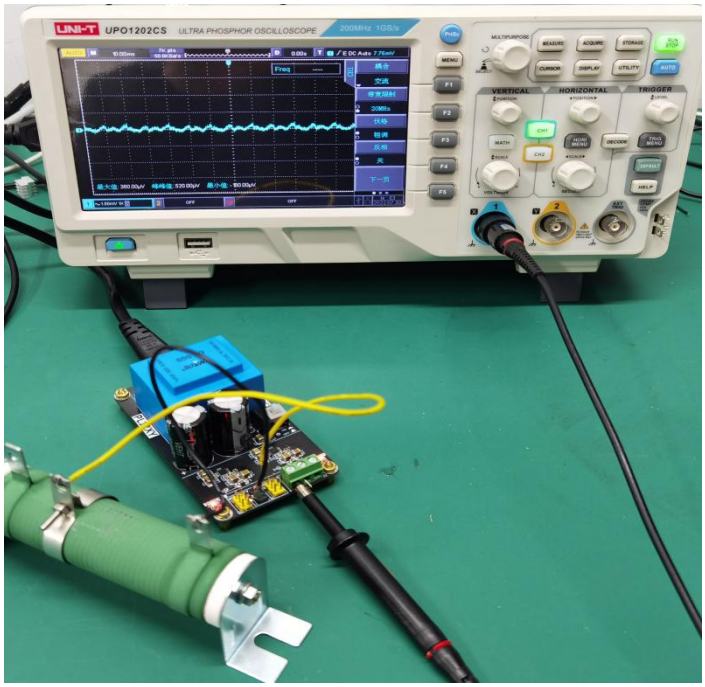


图 3。2　+3.3V 负载 22Ω

3、-3.3V 空载，纹波 360μV，输出电压-3.3143V。

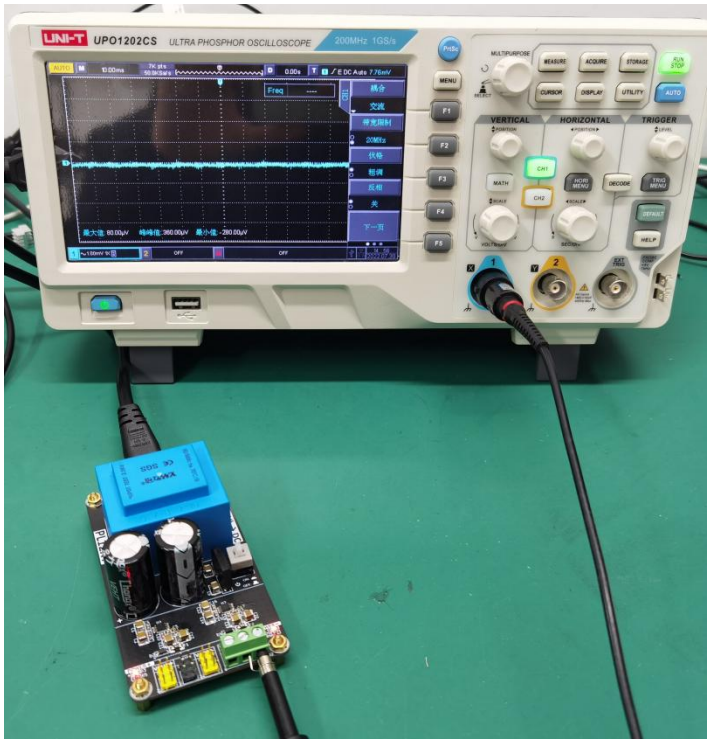


图 3.3　-3.3V 空载

4、-3.3V 负载 22Ω，纹波 440μV，输出电压-3.3097V。

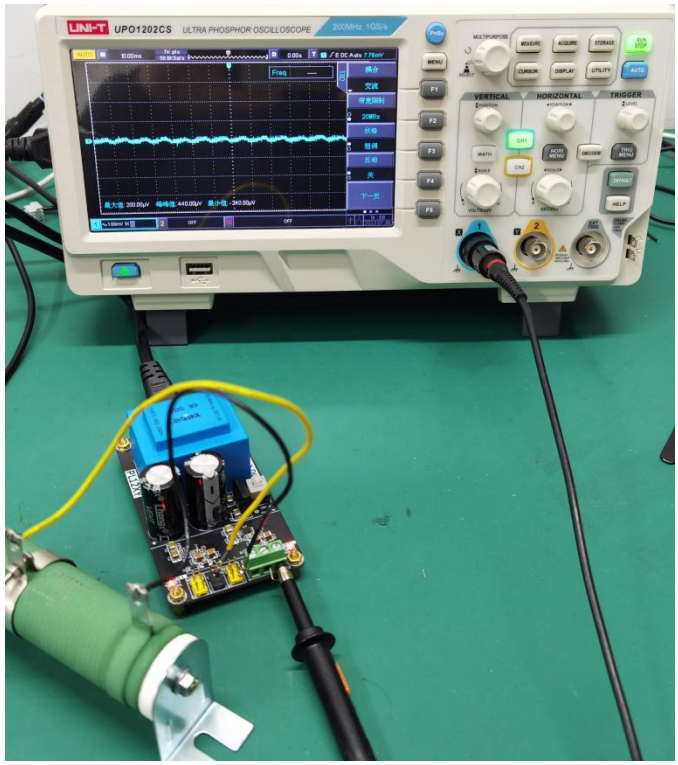


图 3.4　-3.3V 负载 22Ω

5、+5V 空载，纹波 560μV，输出电压 5.1174V。

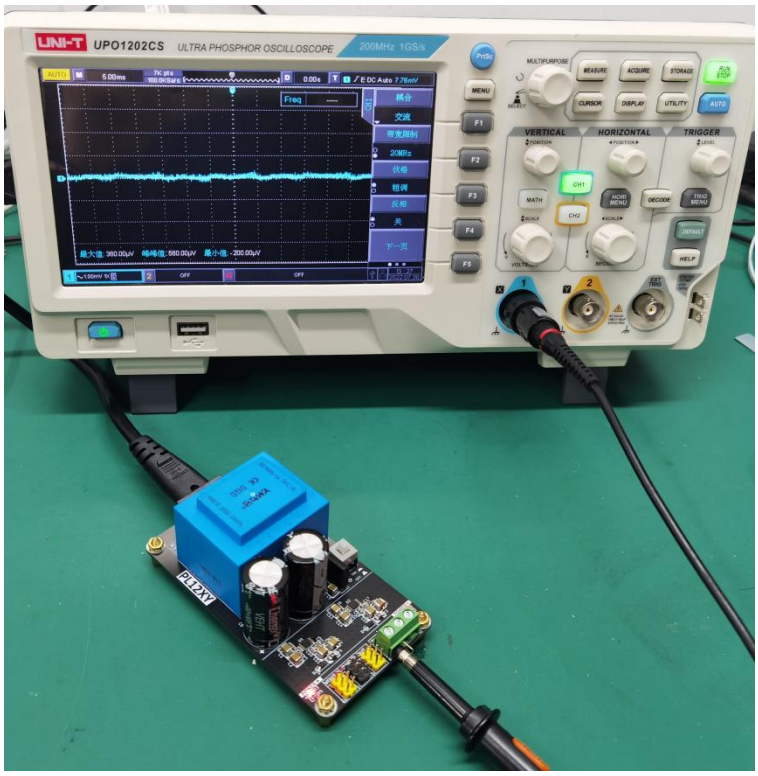


图 3.5　+5V 空载

6、+5V 负载 33.8Ω，纹波 760μV，输出电压 5.1064V。

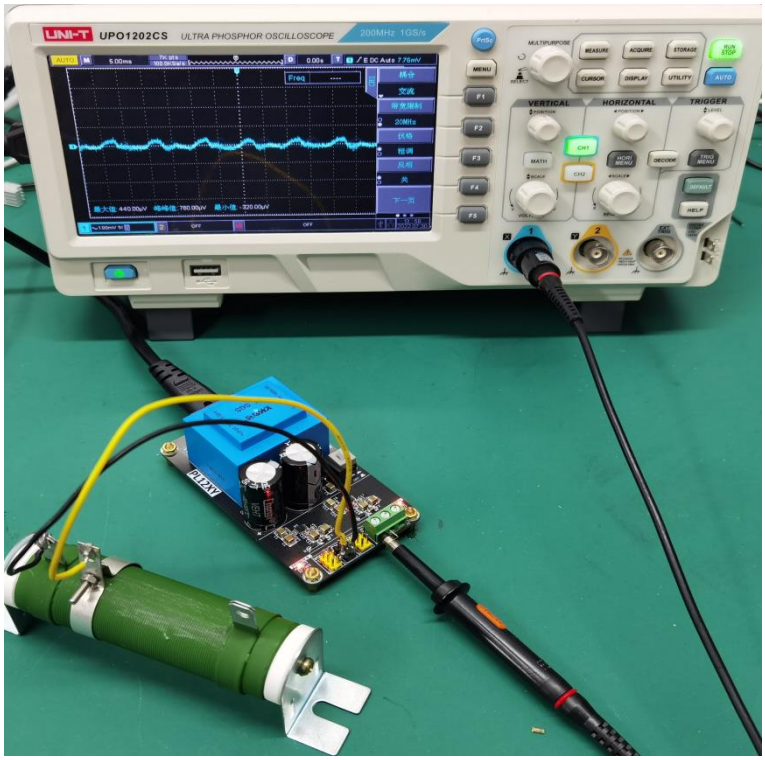


图 3.6　+5V 负载 33.8Ω

7、-5V 空载，纹波 440μV，输出电压-5.0484V。

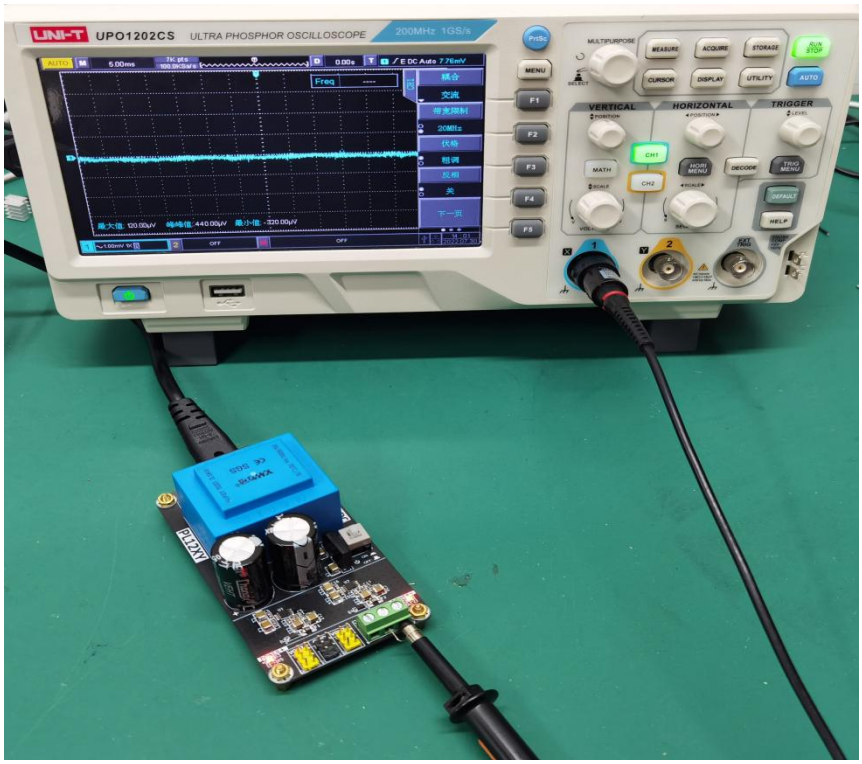


图 3.7　-5V 空载

8、-5V 负载 33.8Ω，纹波 520μV，输出电压-5.0439V。

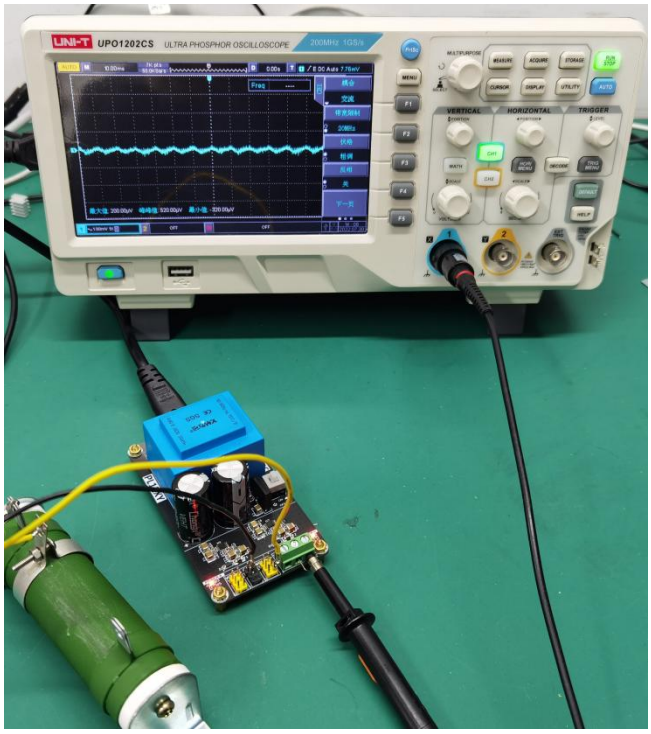


图 3.8　-5V 负载 33.8Ω

9、+12V 空载，纹波 560μV，输出电压 12.189V。

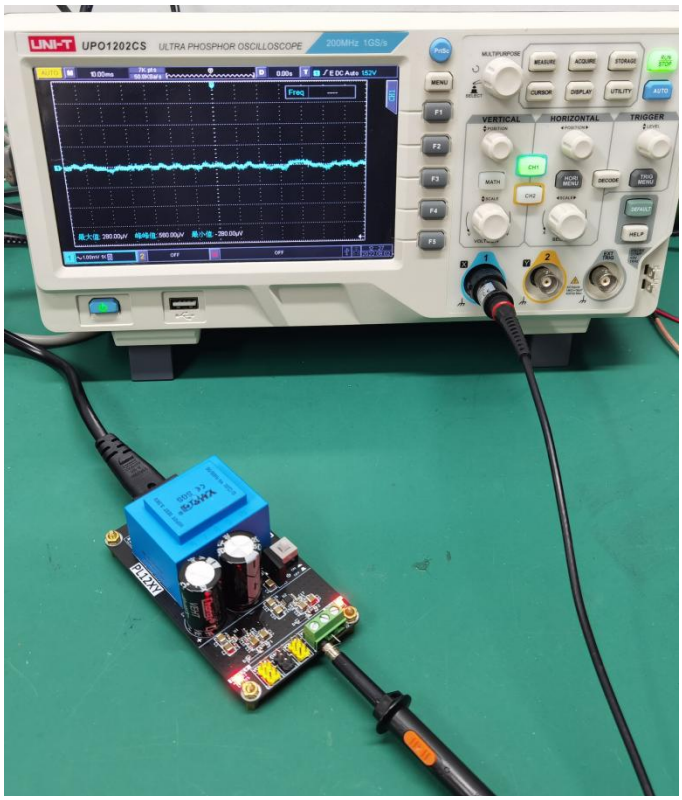


图 3.9　+12V 空载

10、+12V 负载 80Ω，纹波 1.2mV，输出电压 12.129V。

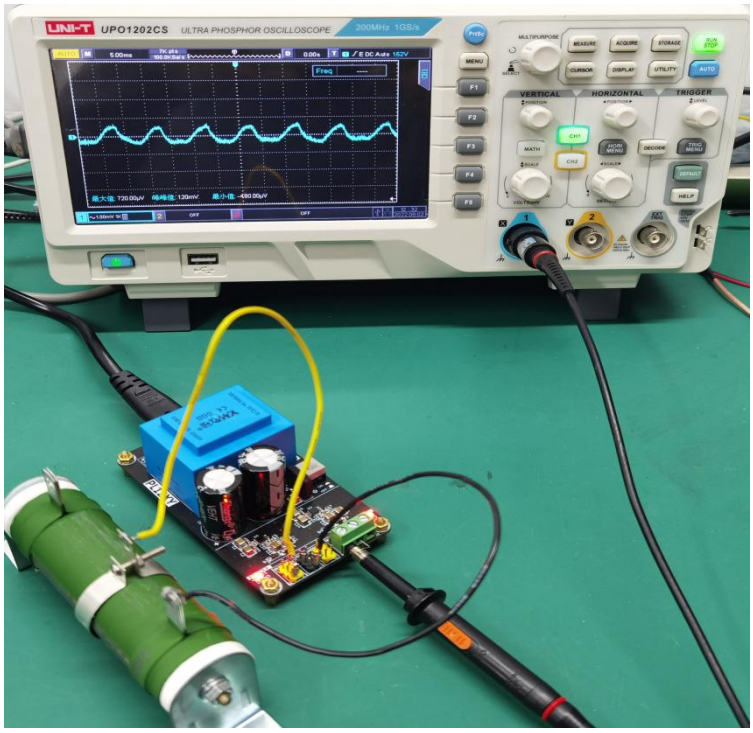


图 3.10　+12V 负载 80Ω

11、-12V 空载，纹波 640μV，输出电压-12.123V。

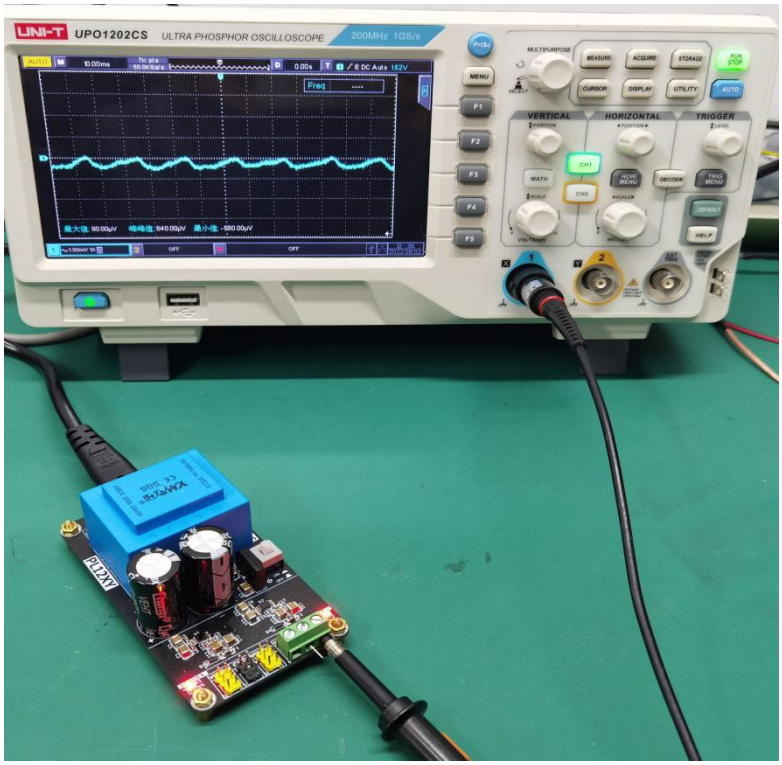


图 3.11　-12V 空载

12、-12V 负载 80Ω，纹波 2.4mV，输出电压-12.104V。

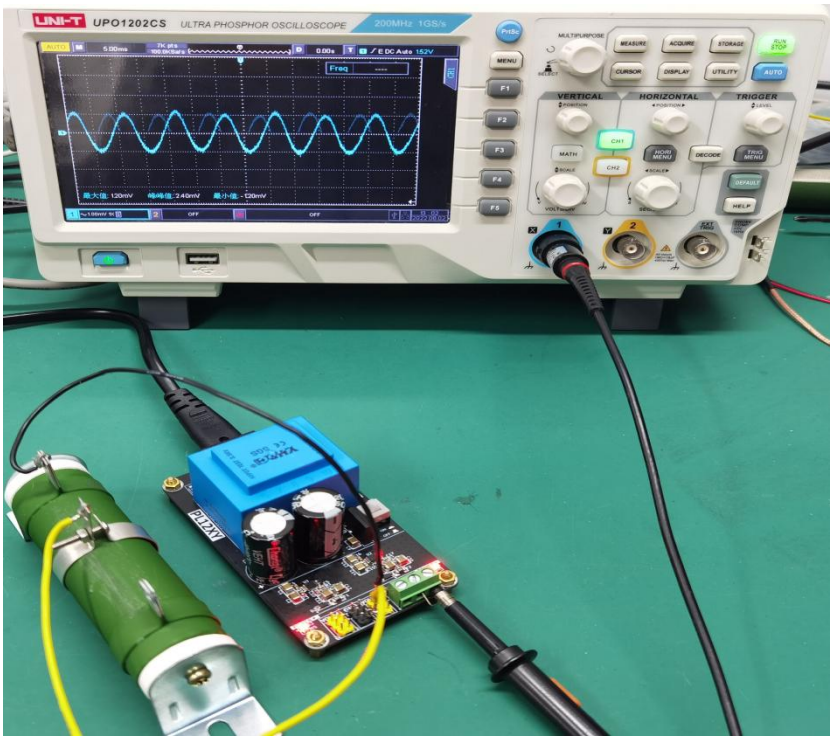


图 3.12　-12V 负载 80Ω

13、+15V 空载，纹波 840μV，输出电压 15.222V。

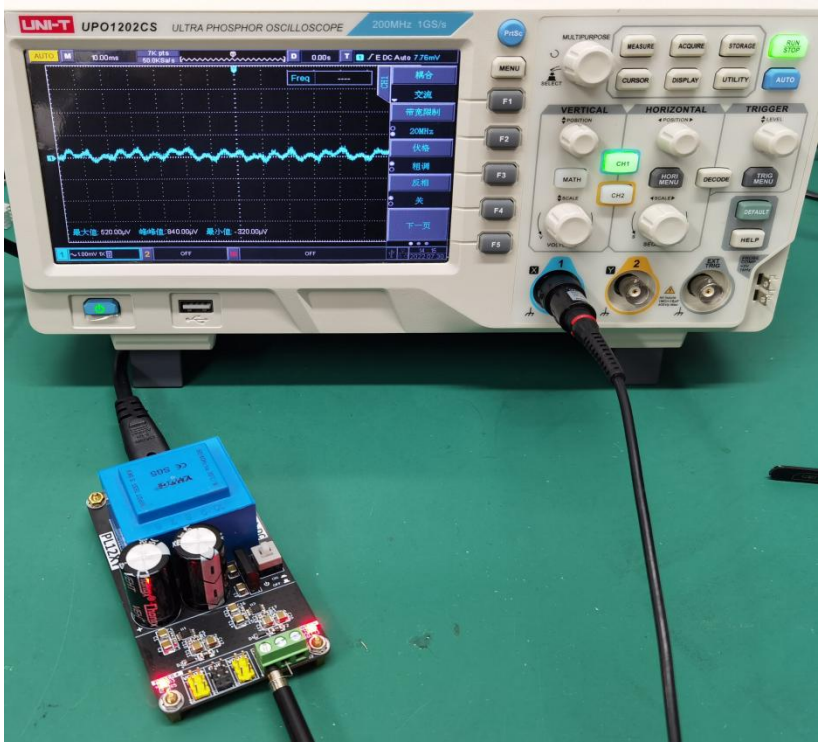


图 3.13　+15V 空载

14、+15V 负载 100Ω，纹波 1.4mV，输出电压 15.221V。

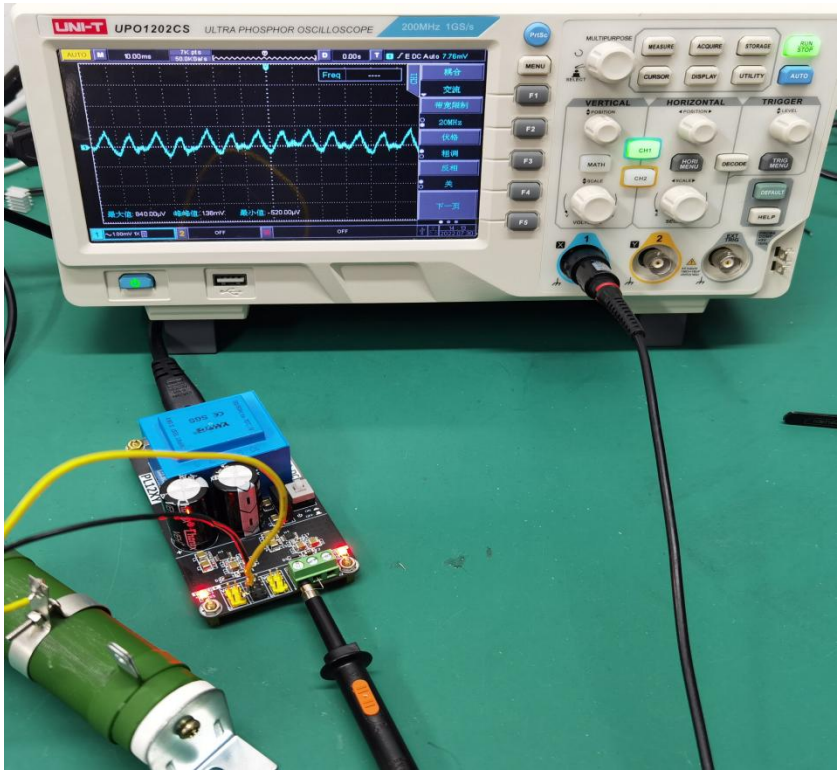


图 3.14　+15V 负载 100Ω

15、-15V 空载，纹波 600μV，输出电压-15.168V。

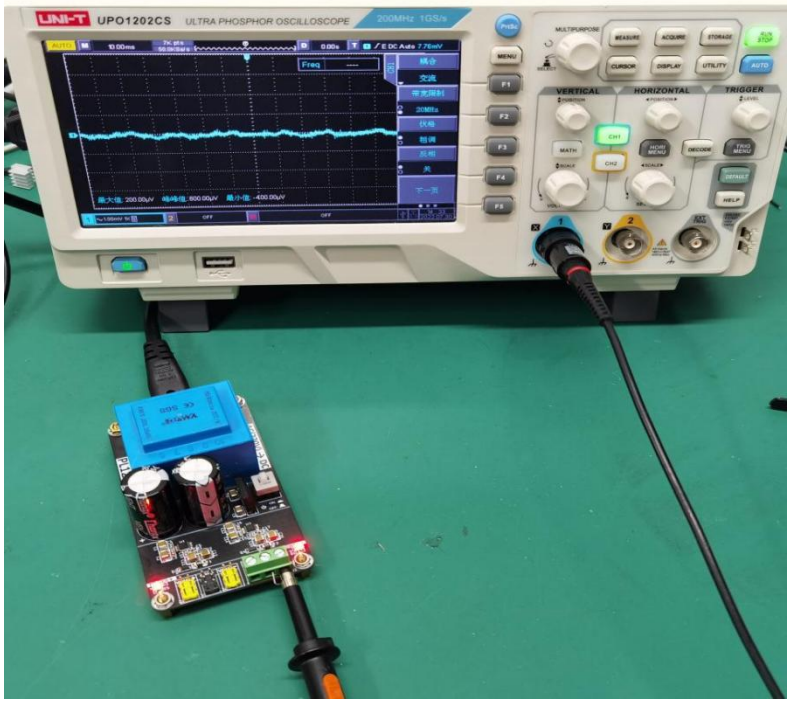


图 3.15　-15V 空载

16、-15V 负载 100Ω，纹波 1.4mV，输出电压-15.124V。

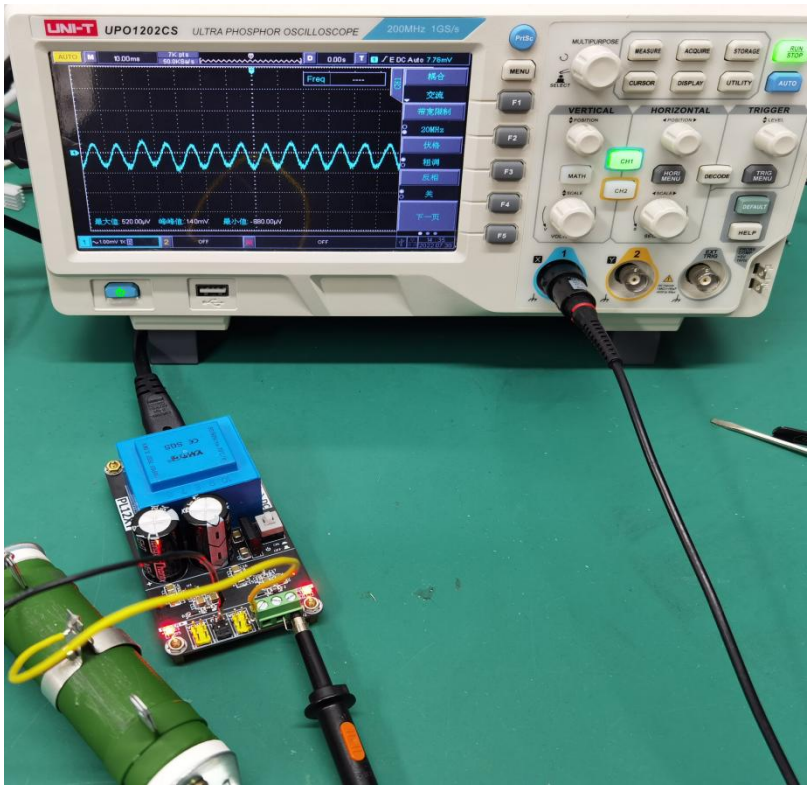


图 3.16　-15V 负载 100Ω

4. 模块使用注意事项

1、模块输入电压为交流 220V，使用时注意用电安全。模块提供亚克力底板，使用时禁止触碰底部焊盘触电。
2、输出最大电流有一定余量。
3、模块输出接口为并联，并非独立输出。
4、合理使用模块，防止模块过热，芯片进入自我热保护或损坏。